システムテスト評価書
ラインとレースカー
組込みソフトウェア

1. 文書の目的

本書は、ラインとレースカー組込みソフトウェアに対するシステムテストの結果を記録し、製品としての完成度を確認することを目的とする。

2. テスト環境

・マイコン　　：Raspberry Pi4

・OS　　：Raspberry Pi OS

・開発ツール　：VS CODE, Geany

・テストツール　　：シリアルモニタ、 Arduino

・電源　　：単３エネループ　４本

3. システム構成

本システムは以下のモジュールで構成される：

・計算制御モジュール

・入力制御モジュール

・出力制御モジュール

・表示制御モジュール

・音制御モジュール

4. テスト対象範囲

・全機能の正常動作確認
・異常系の安全動作確認
・ユーザー操作に対する応答性
・表示の正確性

5. テスト項目

以下の項目についてシステムレベルでの動作確認を行う：

・電源制御

・走行制御

・音楽再生

・LED、LCD 表示

・異常時の安全停止

6. テストケース一覧

テスト ID	テスト内容	入力条件	期待動作	実結果	判定
STC-001	電源のオン／オフ操作が可能であること	電源 OFF 状態で白スイッチを一回押下	サーボモータが首振り動作をして、LED が点滅、LCD に文字が表示		
STC-002	赤色タクトスイッチを長押しすると、強制停止処理を実行すること	赤スイッチを 3 秒長押し	ライントレースカーが停止する		
STC-003	フォトセンサ 3 個の検出結果に基づき、白いラインに沿って本体を自動走行させること	フォトセンサから入力されたとき	白ライン上をライントレースカーが走行する		
STC-004	距離センサを使用して、前方の障害物を検知すること	サーボモーターが障害物を検知	ライントレースカーが停止し、ブザーが鳴る		
STC-005	圧電サウンドデバイスから音楽およびブザー音を再生できること	白スイッチ 1 回で音楽再生、距離センサーで音が鳴る	走行開始時に音楽が流れ、障害物検知時にアラートが再生される		
STC-006	LCD モニタに本体の動作状態を表示できること	白スイッチを押して起動操作を行う	電源投入後、LCD モニターに文字が表示される		

STC-0007	LED を点滅させることで、本体の動作状態を通知できること	白スイッチを押して起動操作を行う	操作後 LED が点滅する		